

武汉大学数学与统计学院 2025–2026 学年第 2 学期

《量子信息与量子计算基础》期末考试试题

任课教师：李绎楠 考试形式：开卷

学院_____ 专业_____ 学号_____ 姓名_____

1. (20 分) 设 Pauli 矩阵

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

属于 $M(2, \mathbb{C})$ 。回答下列问题：

(1) 计算 X, Y, Z 的谱分解。

(2) 分别给出 Hermitian 矩阵 H_X, H_Y, H_Z , 使得

$$e^{iH_X} = X, \quad e^{iH_Y} = Y, \quad e^{iH_Z} = Z.$$

(3) 证明

$$XY = -YX, \quad XZ = -ZX, \quad YZ = -ZY.$$

(4) 对给定矩阵 $A = (a_{ij})_{2 \times 2} \in M(2, \mathbb{C})$, 计算 b_0, b_1, b_2, b_3 , 使得

$$A = b_0 I_2 + b_1 X + b_2 Y + b_3 Z.$$

2. (10 分) SWAP 门是一类特殊的 2-qubit 门, 它交换两个量子比特的状态, 即

$$\text{SWAP}(|a\rangle \otimes |b\rangle) = |b\rangle \otimes |a\rangle, \quad a, b \in \{0, 1\}.$$

回答下列问题：

(1) 写出 SWAP 门在计算基

$$\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$$

下的矩阵表示。

(2) 利用 CNOT 门实现 SWAP 门。

3. (20 分) 给定对角酉矩阵 $U \in M(d, \mathbb{C})$ 的量子电路。设 U 的某个特征向量为量子态 $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^d$, 对应特征值为

$$U|\psi\rangle = e^{i\sigma}|\psi\rangle,$$

其中 $\sigma \in [0, 1)$, 并且 σ 的 n 位二进制展开为

$$\sigma = \sigma_1 2^{-1} + \sigma_2 2^{-2} + \cdots + \sigma_n 2^{-n}, \quad \sigma_j \in \{0, 1\}.$$

描述计算相位 σ 的量子相位估计算法 (要求使用受控 U 电路或受控 U^{2^j} 电路), 并证明算法的正确性。

4. (15 分) 证明: 对于满足 $\|H\| \leq 1$ 的哈密顿量 H , 有

$$\left\| e^{iHt} - \sum_{k=0}^T \frac{(iHt)^k}{k!} \right\| \leq \varepsilon,$$

其中可取

$$T = \Omega\left(t + \log \frac{1}{\varepsilon}\right).$$

5. (15 分) 给定向量 $v \in [-1, 1]^N$, 其中 $N = 2^n$, 下标 $i \in \{0, 1\}^n$ 用 n 位二进制表示。给定查询 v 的量子 oracle

$$O_v : |i\rangle |0^n\rangle \mapsto |i\rangle |v_i\rangle.$$

证明: 我们可以用一次 O_v 、一次 $O_v^\dagger$ 以及其他与 v 无关的量子门实现如下映射

$$U_v : |i\rangle |0^n\rangle |0\rangle \mapsto |i\rangle |0^n\rangle (v_i |0\rangle + \sqrt{1 - v_i^2} |1\rangle).$$

进一步, 将 U_v 作用于

$$\sum_{i=0}^{N-1} |i\rangle |0^n\rangle |0\rangle$$

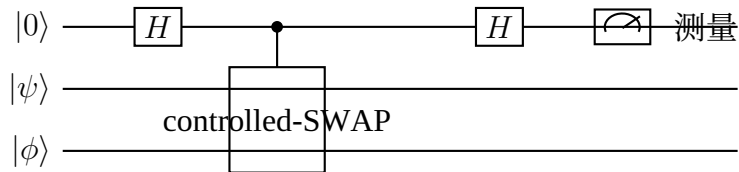
并对最后一个 qubit 做计算基测量。证明: 若测量结果为 0, 则系统的状态为

$$|v\rangle = \frac{1}{\|v\|} \sum_{i=0}^{N-1} v_i |i\rangle.$$

6. (20 分) 给定 2-qubit 量子门 U 。控制 U 门是一个 3-qubit 量子门, 它根据第一个 qubit 的状态决定是否对后面两个量子比特执行量子门 U 。回答下列问题:

(1) 利用控制 CNOT 门实现控制 SWAP 门。

(2) 考虑如下量子电路:



其中 $|\psi\rangle, |\phi\rangle \in \mathbb{C}^2$ 是两个任意状态。对第一个量子比特做计算基测量, 计算得到测量结果 0 的概率。